ASSIGNMENT III

1. การศึกษาอิทธิพลของพาโคลบิวทราโซล Paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ได้ทดลองปลูกมะเขือเทศที่แตกต่างกัน 4 พันธุ์ ในสภาพแวดล้อม 4 แบบ โดยใช้ระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล 4 ระดับ ดังนี้

   A ระดับความเข้มข้น 0 ppm

   B ระดับความเข้มข้น 25 ppm

   C ระดับความเข้มข้น 50 ppm

   D ระดับความเข้มข้น 100 ppm

   หลังการทดลองปรากฏความสูงของต้นมะเขือเทศ (หน่วยเป็น ซม.) ดังนี้

พันธุ์	สภาพแวดล้อม				ผลรวม
	1	2	3	4	
1	(A)11	(C)10	(D)6	(B)12	39
2	(B)11	(A)10	(C)8	(D)8	37
3	(D)7	(B)11	(A)9	(C)9	36
4	(C)11	(D)6	(B)9	(A)10	36
ผลรวม	40	37	32	39	148

   ก.) จงวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

   ข.) จงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ LSD เทียบกับ RCBD เมื่อให้พันธุ์เป็นบล็อก

2. จากข้อ 1 ถ้าค่าสังเกตในแถวที่ 2 สดมภ์ที่ 4 ของทรีทเมนต์ D และ ค่าสังเกตในแถวที่ 3 สดมภ์ที่ 2 ของทรีทเมนต์ B สูญหาย จงประมาณค่าสังเกตของข้อมูลที่สูญหายและวิเคราะห์ผลการทดลอง

3. พิจารณาการเปรียบเทียบรูปแบบการบรรจุหีบห่อโดยพิจารณาจากยอดขายดังต่อไปนี้

ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปรายหนึ่งต้องการพิจารณาว่ารูปแบบการบรรจุหีบห่อจะมีผลต่อยอดขายของสินค้าชนิดหนึ่งหรือไม่ ถ้าสมมุติว่ารูปการบรรจุหีบห่อมี 5 รูปแบบด้วยกันคือ แบบ A, B, C, D และ E โดยสมมุติว่าแหล่งความผันแปรที่มีผลต่อยอดขาย ได้แก่ (1) วันในสัปดาห์ (2) ความแตกต่างของห้างสรรพสินค้าที่จำหน่าย และ (3) ความสูงของชั้นวางสินค้า ดังนั้นจึงเลือกใช้แผนแบบการทดลองจัตุรัสกรีโคละติน โดยมีวัน 5 วันในสัปดาห์เป็นตัวแปรจัดบล็อกในแนวแถว ห้างสรรพสินค้า 5 แห่งเป็นตัวแปรในการจัดบล็อกตามแนวสดมภ์และความสูงของชั้น 5 ระดับเป็นตัวแปรในการจัดบล็อกที่สอดคล้องกับอักษรกรีก ถ้าค่าเฉลี่ยของยอดขายจำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ และยอดขายที่บันทึกตามผังการทดลองแสดงในตารางข้างล่าง

วัน	ห้างที่ 1	ห้างที่ 2	ห้างที่ 3	ห้างที่ 4	ห้างที่ 5	ค่าเฉลี่ย
จันทร์	$E\alpha$ 238	$C\delta$ 228	$B\gamma$ 158	$D\varepsilon$ 188	$A\beta$ 74	177.2
อังคาร	$D\delta$ 149	$B\beta$ 220	$A\alpha$ 92	$C\gamma$ 169	$E\varepsilon$ 282	182.4
พุธ	$B\varepsilon$ 222	$E\gamma$ 295	$D\beta$ 104	$A\delta$ 54	$C\alpha$ 213	177.6
พฤหัสบดี	$C\beta$ 187	$A\varepsilon$ 66	$E\delta$ 242	$B\alpha$ 122	$D\gamma$ 90	141.4
ศุกร์	$A\gamma$ 65	$D\alpha$ 118	$C\varepsilon$ 279	$E\beta$ 278	$B\delta$ 176	183.2
ค่าเฉลี่ย	172.2	185.4	175.0	162.2	167.0	172.36

สมมุติว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสมมุติว่าอิทธิพลของทรีทเมนต์เป็นค่าคงที่ จงทดสอบว่ารูปแบบการบรรจุหีบห่อมีผลต่อยอดขายหรือไม่